



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Desarrollo E Implementacion De Sistemas De Informacion

Examen Unidad 2

Proyecto: Sistema de Gestion de GYM

Maestra: Norma Aracely Aguilar Covarrubias

Integrantes:

Hector Gabriel Torres Arzola

Jesus Alberto Sandoval Peña

Roberto Ismael Espinoza Cardiel

Edwin Montemayor Medrano

Índice

1. Identificación del Área de Oportunidad para el desarrollo del SI.....	iii
2. Análisis del Sistema: Actores y Casos de Uso	iv
2.1 Identificación y descripción de Actores y Usuarios Finales	iv
2.2 Desarrollo de Casos de Uso	v
2.3 Análisis Detallado de Actores y Flujo del Sistema (GymSQL)	vi
2.4 Identifica y desarrolla las funciones principales del caso propuesto	viii
2.5 Diagrama de casos de uso en UML	xi

1. Identificación del Área de Oportunidad para el desarrollo del SI

Datos Generales de la Empresa

La compañía "**Iron Fit Monclova**", dedicada a la prestación de servicios de salud física y entrenamiento deportivo, planea lograr productos y servicios de calidad para el exigente mercado actual de fitness en Coahuila. Con miras a obtener la **optimización de sus procesos** de control de ingreso y gestión de clientes, planea seguir posicionada en el mercado local con una infraestructura tecnológica que garantice el cumplimiento de su visión de modernización y mejora continua.

Para ello, desea establecer un sistema de **Gestión Integral de Gimnasios (GymSQL)** acorde a su entorno de trabajo dinámico. Así mismo, planea modernizar su infraestructura implementando una red de comunicaciones local que facilite almacenar la información de sus diferentes procesos (pagos, rutinas y membresías) en una base de datos centralizada bajo una arquitectura cliente-servidor.

Distribución de Procesos y Espacios de Acomodo

La compañía está conformada por los siguientes departamentos y áreas físicas:

- **Área de Entrenamiento Funcional y Pesas (Producción):** (20x30 mts). Zona donde se ejecutan los servicios principales y se requiere la consulta de rutinas.
- **Área de Recepción y Control de Acceso:** (5x8 mts). Punto crítico donde se realizará la validación de identidad y pagos.
- **Área de Ventas e Inventario de Suplementos:** (6x6 mts). Espacio dedicado a la comercialización de productos adicionales.
- **Área de Nutrición y Evaluación:** (4x5 mts). Donde se generan los datos para las rutinas personalizadas.
- **Área Administrativa y Contabilidad:** (5x6 mts). Encargada de la gestión de ingresos y reportes financieros.
- **Área de TI (Servidores):** (3x4 mts). Espacio donde se aloja el servidor local (Ubuntu Server) que gestiona la base de datos SQL.
- **Área de Vestidores y Sanitarios:** (10x12 mts).

Área de Oportunidad Identificada

Tras un análisis de los procesos actuales, se detectó que la empresa opera mediante un sistema **híbrido-manual** (uso de libretas y hojas de cálculo aisladas), lo que representa las siguientes debilidades:

1. **Fuga de capital:** No existe un control estricto sobre las membresías vencidas, permitiendo el acceso a usuarios que no han cubierto su cuota.
2. **Inconsistencia en rutinas:** Los socios suelen perder sus programas de entrenamiento impresos, y los instructores pierden tiempo duplicando información.
3. **Lentitud en el acceso:** El registro manual en recepción genera cuellos de botella en horas pico (18:00 - 20:00 hrs).

Solución propuesta: La implementación de **GymSQL** permitirá automatizar la validación de pagos en tiempo real mediante una base de datos relacional, digitalizar las rutinas para consulta inmediata y centralizar la administración de socios, eliminando errores humanos y optimizando el flujo de personas en el establecimiento.

2. Análisis del Sistema: Actores y Casos de Uso

2.1 Identificación y descripción de Actores y Usuarios Finales

En la arquitectura de este sistema de información, se han identificado cinco actores clave que interactúan con la plataforma:

1. Administrador (Gerente):

- **Descripción:** Usuario con privilegios totales. Es responsable de la gestión de la lógica de negocio, supervisión de ingresos, gestión de inventarios y visualización de reportes estadísticos para la toma de decisiones.

2. Recepcionista (Staff):

- **Descripción:** Usuario encargado de la operación diaria. Sus funciones principales son el registro de nuevos socios, la captura de pagos y la validación manual de accesos en caso de incidencias.

3. Entrenador (Instructor):

- **Descripción:** Usuario técnico encargado de la parte deportiva. Tiene permisos para crear, editar y asignar rutinas de entrenamiento personalizadas a los socios basándose en su evaluación física.

4. Socio (Cliente):

- **Descripción:** Actor que interactúa con el sistema principalmente para la consulta de sus rutinas y el historial de sus pagos. Es el centro de la base de datos de "Iron Fit Monclova".

5. Sistema de Acceso (Actor Externo):

- **Descripción:** Representa el hardware (torniquete o lector de QR) que envía peticiones automáticas al backend para validar si un ID tiene permiso de entrada según el estado de su membresía.

2.2 Desarrollo de Casos de Uso

Se han definido los casos de uso principales que cubren las necesidades críticas identificadas en el área de oportunidad:

CU-01: Control de Acceso Automatizado

- **Actor Principal:** Sistema de Acceso / Socio.
- **Descripción:** El sistema recibe un ID de socio, consulta la base de datos para verificar la vigencia de la membresía y el estado de pagos. Si el socio está activo y no tiene adeudos mayores a 3 días, permite la entrada y registra el log de asistencia.
- **Precondición:** El socio debe estar registrado en la tabla Socios.

CU-02: Gestión de Pagos y Membresías

- **Actor Principal:** Recepcionista.
- **Descripción:** Permite registrar una transacción de pago, actualizar la fecha de vencimiento en la tabla Membresias y emitir un comprobante digital. Este proceso actualiza automáticamente el estado del socio a "Activo".
- **Flujo Alternativo:** Si el pago es rechazado por el banco (en pagos con tarjeta), el sistema mantiene el estado anterior y notifica el error.

CU-03: Asignación de Rutinas Personalizadas

- **Actor Principal:** Entrenador.
- **Descripción:** El entrenador selecciona a un socio y vincula una serie de ejercicios predefinidos en la base de datos (tabla Ejercicios) para crear una rutina semanal.
- **Postcondición:** La rutina queda disponible inmediatamente para consulta en el perfil del socio.

CU-04: Generación de Reportes Financieros

- **Actor Principal:** Administrador.
- **Descripción:** El sistema extrae datos de la tabla Pagos y genera informes sobre ingresos diarios, semanales o mensuales, permitiendo identificar la rentabilidad y las proyecciones de crecimiento.

CU-05: Registro y Mantenimiento de Socios

- **Actor Principal:** Recepcionista / Administrador.
- **Descripción:** CRUD completo (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de la información personal de los socios, incluyendo carga de documentos y fotografía para el perfil.

2.3 Análisis Detallado de Actores y Flujo del Sistema (GymSQL)

¿Quién es el actor principal y quién(es) el(los) secundario(s)?

- **Actor Principal:** El **Recepcionista**. Es quien inicia la mayoría de los casos de uso operativos (registro, cobro, validación).
- **Actores Secundarios:** * **El Socio:** Provee la información y el pago.
 - **La Base de Datos SQL (Sistema Externo):** Almacena y valida la persistencia.
 - **El Administrador:** Supervisa y autoriza cambios críticos.

1. ¿Cuáles son los objetivos de los actores?

- **Recepcionista:** Agilizar el ingreso de personas y asegurar que no entre nadie sin pagar.
- **Socio:** Obtener acceso a las instalaciones y consultar su progreso/rutina.
- **Administrador:** Garantizar la rentabilidad del gimnasio mediante reportes precisos.

2. ¿Qué precondiciones deben existir antes de comenzar la historia?

- El servidor **Backend (Node.js)** debe estar corriendo y conectado a la base de datos SQL.
- El usuario (Recepcionista/Administrador) debe haber iniciado sesión con credenciales válidas.
- En el caso de acceso, el hardware de lectura (o teclado) debe estar operativo para recibir el ID.

3. ¿Qué tareas o funciones principales son realizadas por el actor?

- **CRUD de Socios:** Registrar, editar o dar de baja usuarios.
- **Procesamiento de Pagos:** Vincular un pago a una membresía específica.

- **Asignación Técnica:** Vincular un socio con un plan de entrenamiento (rutina).

4. ¿Qué excepciones deben considerarse al describir la historia?

- **Socio Moroso:** El sistema detecta que la fecha actual es mayor a la fecha de vencimiento (E001).
- **ID No Encontrado:** Se ingresa un código que no existe en la tabla Socios (E002).
- **Error de Conexión:** El Frontend no logra alcanzar los endpoints del API Rest (E003).

5. ¿Cuáles variaciones son posibles en la interacción del actor?

- **Método de Identificación:** El actor puede ingresar el socio por búsqueda de nombre o por escaneo de código de barras/QR.
- **Método de Pago:** El flujo cambia si el pago es en efectivo (registro directo) o mediante una pasarela externa.

6. ¿Qué información del sistema adquiere, produce o cambia el actor?

- **Produce:** Nuevos registros de pagos y logs de asistencia.
- **Cambia:** El estado de la membresía (de "Vencida" a "Activa") y los datos personales del socio.
- **Adquiere:** Listados de morosos, estadísticas de asistencia y detalles de rutinas.

7. ¿Tendrá que informar el actor al sistema acerca de cambios en el ambiente externo?

- Sí. El Recepcionista debe informar si un equipo de gimnasio está fuera de servicio (para que el sistema no asigne ejercicios en ese equipo) o si hay cambios en los precios de las mensualidades definidos por la gerencia.

8. ¿Qué información desea obtener el actor del sistema?

- **Alertas visuales:** "¿Quién vence hoy?".
- **Reportes de caja:** "¿Cuánto dinero se recaudó en el turno?".

- **Validación:** "¿Este socio tiene permitido el acceso?".

9. ¿Quiere el actor ser informado sobre cambios inesperados?

- Definitivamente. El actor requiere notificaciones inmediatas si:
 - Un pago fue revertido.
 - El stock de suplementos llegó a su nivel mínimo.
 - Se detecta un intento de acceso con una tarjeta duplicada o bloqueada.

2.4 Identifica y desarrolla las funciones principales del caso propuesto

Caso de Uso 1: Registro de Socios y Asignación de Membresía

- **Actor principal:** Recepcionista.
- **Usuario final:** Staff administrativo del gimnasio.
- **Objetivo en contexto:** Dar de alta a un nuevo cliente en la base de datos y vincularlo a un plan de pago para permitirle el acceso.
- **Precondiciones:** El sistema debe estar conectado a la base de datos SQL; el Recepcionista debe estar autenticado.
- **Disparador:** Un cliente nuevo llega a la recepción solicitando inscribirse.
- **Escenario:**
 1. El Recepcionista abre el formulario de registro en el Frontend.
 2. Ingresa los datos personales (nombre, teléfono, correo).
 3. Selecciona el tipo de membresía (Mensual, Semestral, Anual).
 4. El sistema calcula la fecha de vencimiento automáticamente.
 5. El Recepcionista confirma y el sistema guarda el registro en las tablas Socios y Membresías.
- **Excepciones:** El correo electrónico ya existe en la base de datos (Error 409).
- **Prioridad:** Alta.
- **Cuando estará disponible:** Fase 1 (Core del sistema).
- **Frecuencia de uso:** Constante (diario).
- **Canal para el actor:** Interfaz web (Frontend en React).

- **Actores secundarios:** Base de Datos (SQL Server/MySQL).
- **Canales para los actores secundarios:** API REST (JSON).
- **Aspectos pendientes:** Implementación de carga de fotografía mediante la cámara web.

Caso de Uso 2: Validación de Acceso (Check-in)

- **Actor principal:** Sistema de Acceso (Hardware/Lector).
- **Usuario final:** Socio / Recepcionista.
- **Objetivo en contexto:** Verificar en tiempo real si un socio puede ingresar a las instalaciones basándose en su estatus de pago.
- **Precondiciones:** El socio ya debe existir en la base de datos; el Backend debe estar activo.
- **Disparador:** El socio ingresa su ID o escanea su código en la entrada.
- **Escenario:**
 1. El sistema recibe el ID del socio.
 2. El Backend ejecuta un procedimiento almacenado que cruza las tablas Socios, Membresías y Pagos.
 3. El sistema valida que la fecha actual sea menor o igual a la fecha de vencimiento.
 4. Si es válido, se registra la asistencia en la tabla Logs_Acceso y se libera el ingreso.
 5. La interfaz del recepcionista muestra un mensaje de "Acceso Permitido".
- **Excepciones:** Membresía vencida o pago pendiente (Acceso denegado).
- **Prioridad:** Crítica.
- **Cuando estará disponible:** Fase 1.
- **Frecuencia de uso:** Muy alta (cada vez que alguien entra).
- **Canal para el actor:** Terminal de acceso / Lector de QR.
- **Actores secundarios:** Backend (Node.js).
- **Canales para los actores secundarios:** Protocolo HTTP/HTTPS.
- **Aspectos pendientes:** Configurar alertas sonoras en caso de acceso denegado.

Caso de Uso 3: Asignación y Consulta de Rutinas

- **Actor principal:** Entrenador.
- **Usuario final:** Socio.
- **Objetivo en contexto:** Personalizar el entrenamiento del socio mediante la vinculación de ejercicios específicos.
- **Precondiciones:** El socio debe estar activo; el catálogo de ejercicios debe estar poblado en la base de datos.
- **Disparador:** El socio solicita un plan de entrenamiento o cumple su ciclo de rutina actual.
- **Escenario:**
 1. El Entrenador busca al socio en el módulo de "Rutinas".
 2. Selecciona ejercicios de la lista disponible (tabla Ejercicios).
 3. Define series, repeticiones y días de la semana.
 4. Guarda la configuración, actualizando la tabla relacional Socio_Rutina.
 5. El socio ahora puede visualizar su rutina desde su propio acceso al sistema.
- **Excepciones:** El socio tiene una lesión registrada (el sistema debe mostrar una advertencia).
- **Prioridad:** Media-Alta.
- **Cuando estará disponible:** Fase 2 (Módulo de fidelización).
- **Frecuencia de uso:** Moderada (una vez por mes por socio).
- **Canal para el actor:** Panel de instructor en el Frontend.
- **Actores secundarios:** Socio (receptor de la información).
- **Canales para los actores secundarios:** Aplicación móvil o interfaz web de consulta.
- **Aspectos pendientes:** Integrar videos demostrativos de cada ejercicio.

2.5 Diagrama de casos de uso en UML

Proyecto GymSQL - Análisis de Sistemas

